

【11】 證書號數：I854998

【45】 公告日：中華民國 113 (2024) 年 09 月 11 日

【51】 Int. Cl. : G06F30/27 (2020.01) G06N3/08 (2023.01)

發明

全 11 頁

【54】 名 稱：用於多感測器設備監控的長短期記憶異常偵測

【21】 申請案號：108135020

【22】 申請日：中華民國 108 (2019) 年 09 月 27 日

【11】 公開編號：202036357

【43】 公開日期：中華民國 109 (2020) 年 10 月 01 日

【30】 優先權：2018/09/28

美國

62/738,060

2019/09/24

美國

16/580,761

【72】 發明人：迪達瑞 席瑪 (US) DIDARI, SIMA；廖 田青 (US) LIAO, TIANQING；拉札高帕 哈瑞克瑞席南 (IN) RAJAGOPAL, HARIKRISHNAN

【71】 申請人：美商應用材料股份有限公司 APPLIED MATERIALS, INC.
美國

【74】 代理人：李世章；彭國洋

【56】 參考文獻：

CN 107038476A

CN 107122790A

CN 108255656A

US 2016/0163035A1

網路文獻 Chunggyeom Kim etc., DeepNAP: Deep Neural Anomaly Pre-detection in a Semiconductor Fab, Information Sciences, Volumes 457-458, August 2018, 10.1016/j.ins.2018.05.020

網路文獻 Huihui Qiao etc., A Time-Distributed Spatiotemporal Feature Learning Method for Machine Health Monitoring with Multi-Sensor Time Series, Sensors 2018,18(9), 2932, 3 SEP 2018, <https://doi.org/10.3390/s18092932>

網路文獻 Pankaj Malhotra etc., LSTM-based Encoder-Decoder for Multi-sensor Anomaly Detection, ICML 2016 Anomaly Detection Workshop, 11 Jul 2016, arXiv:1607.00148

審查人員：姚乃綺

【57】 申請專利範圍

1. 一種用於異常偵測的方法，該方法包含下列步驟：訓練用於半導體處理故障偵測的一長短期記憶(LSTM)遞歸神經網路(RNN)模型，訓練該 LSTM RNN 模型的步驟包含下列步驟：產生用於該 LSTM RNN 模型的訓練資料，其中該訓練資料包含第一訓練輸入及第一目標輸出，其中該第一訓練輸入包含來自第一複數個感測器的第一感測器資料的一第一時間窗，其中該第一目標輸出包含以下至少一者：來自該第一複數個感測器的該第一感測器資料的該第一時間窗、或來自該第一複數個感測器的該第一感測器資料的一第二時間窗，其中該第一目標輸出與該第一訓練輸入相同，或該第一目標輸出自該第一訓練輸入偏移一或更多個時間窗，且其中該第一感測器資料與半導體處理設備之半導體或顯示器製造程序的正常行程相關聯；及提供該訓練資料以在該第一訓練輸入及該第一目標輸出上訓練該 LSTM RNN 模型，以產生一經訓練 LSTM RNN 模型，其中針對該半導體處理設備的一異常回應動作是回應於該經訓練 LSTM RNN 模型的一或更多個輸出而發生的。

2. 如請求項 1 所述之方法，進一步包含下列步驟：自複數個感測器接收軌跡資料，該軌跡資料對應於該半導體處理設備之該等半導體或顯示器製造程序的該等正常行程；及將該軌跡資料時間窗化(time windowing)來產生複數個循序資料集合，其中該複數個循序資料集合之各者對應於一各別時間窗，其中該第一訓練輸入及該第一目標輸出為基於該複數個循序資料集合中的至少一子集合，其中該半導體處理故障偵測與用於晶圓或顯示器製造之半導體製造中的一或更多者相關聯。
3. 如請求項 2 所述之方法，其中該第一訓練輸入包含於一第一時間窗集合的該複數個循序資料集合中之一第一子集合及於一第二時間窗集合的該複數個循序資料集合中之一第二子集合，其中該第二時間窗集合之各時間窗自該第一時間窗集合之一相應時間窗偏移一或更多個時間窗。
4. 如請求項 2 所述之方法，其中該第一目標輸出與該第一訓練輸入相同，其中該第一訓練輸入包含該複數個循序資料集合。
5. 如請求項 1 所述之方法，其中該 LSTM RNN 模型包含複數層的 LSTM 細胞(cell)，其中該複數層之一第一層的輸出是給該複數層之一第二層的輸入。
6. 如請求項 1 所述之方法，其中該 LSTM RNN 模型包含一編碼器及一解碼器，其中該編碼器決定該第一訓練輸入的一經壓縮表示方式，其中該解碼器利用該經壓縮表示方式來預測該第一目標輸出。
7. 一種用於異常偵測的方法，該方法包含下列步驟：提供輸入至一經訓練長短期記憶(LSTM)遞歸神經網路(RNN)模型，其中該輸入乃基於半導體處理設備之半導體或顯示器製造程序的行程，使用訓練資料來訓練該經訓練 LSTM RNN 模型，該訓練資料包括第一訓練輸入及第一目標輸出，其中該第一訓練輸入包含來自第一複數個感測器的第一感測器資料的一第一時間窗，其中該第一目標輸出包含以下至少一者：來自該第一複數個感測器的該第一感測器資料的該第一時間窗、或來自該第一複數個感測器的該第一感測器資料的一第二時間窗，其中該第一目標輸出與該第一訓練輸入相同，或該第一目標輸出自該第一訓練輸入偏移一或更多個時間窗，且其中該第一感測器資料與該半導體處理設備之該等半導體或顯示器製造程序的正常行程相關聯；自該經訓練 LSTM RNN 模型獲得一或更多個輸出，該一或更多個輸出包含重建構資料；及回應於該一或更多個輸出，致使發生針對該半導體處理設備的一異常回應動作。
8. 如請求項 7 所述之方法，進一步包含下列步驟：自複數個感測器接收軌跡資料，該軌跡資料對應於該半導體處理設備之該等半導體或顯示器製造程序；及將該軌跡資料時間窗化(time windowing)來產生複數個循序資料集合，其中該複數個循序資料集合之各者對應於一各別時間窗，其中該輸入包含該複數個循序資料集合，其中半導體處理故障偵測與用於晶圓或顯示器製造之半導體製造中的一或更多者相關聯。
9. 如請求項 8 所述之方法，其中該輸入包含於一第一時間窗集合的該複數個循序資料集合，其中該重建構資料包含於一第二時間窗集合的預測循序資料集合，其中該第二時間窗集合之各時間窗自該第一時間窗集合之一相應時間窗偏移一或更多個時間窗。
10. 如請求項 7 所述之方法，其中該 LSTM RNN 模型包含複數層的 LSTM 細胞(cell)，其中該複數層之一第一層的輸出是給該複數層之一第二層的輸入。
11. 如請求項 7 所述之方法，其中該 LSTM RNN 模型包含一編碼器及一解碼器，其中該輸入包含當前複數個循序資料集合，其中該編碼器決定該輸入的一經壓縮表示方式，其中該解碼器利用該經壓縮表示方式來預測未來複數個循序資料集合。
12. 如請求項 7 所述之方法，其中該致使該異常回應動作的步驟包含下列步驟：將該輸入與該重建構資料比較，以產生模型重建構誤差；及回應於決定該模型重建構誤差大於一臨界誤差，識別出一異常。

13. 如請求項 12 所述之方法，進一步包含下列步驟：自該一或更多個輸出產生複數個異常計分，其中該複數個異常計分之各者對應於複數個感測器中之一各別感測器；及基於該複數個異常計分，將由該複數個感測器之各者對該模型重建構誤差的貢獻度排名。
14. 一種其上儲存有指令的非暫態電腦可讀取儲存媒體，當該等指令由一處理裝置執行時致使該處理裝置進行操作，該等操作包含：提供輸入至一經訓練長短期記憶(LSTM)遞歸神經網路(RNN)模型，其中該輸入乃基於半導體處理設備之半導體或顯示器製造程序的行程，使用訓練資料來訓練該經訓練 LSTM RNN 模型，該訓練資料包括第一訓練輸入及第一目標輸出，其中該第一訓練輸入包含來自第一複數個感測器的第一感測器資料的第一時間窗，其中該第一目標輸出包含以下至少一者：來自該第一複數個感測器的該第一感測器資料的該第一時間窗、或來自該第一複數個感測器的該第一感測器資料的第一第二時間窗，其中該第一目標輸出與該第一訓練輸入相同，或該第一目標輸出自該第一訓練輸入偏移一或更多個時間窗，且其中該第一感測器資料與該半導體處理設備之該等半導體或顯示器製造程序的正常行程相關聯；自該經訓練 LSTM RNN 模型獲得一或更多個輸出，該一或更多個輸出包含重建構資料；及回應於該一或更多個輸出，致使發生針對該半導體處理設備的一異常回應動作。
15. 如請求項 14 所述之非暫態電腦可讀取儲存媒體，其中該等操作進一步包含：自複數個感測器接收軌跡資料，該軌跡資料對應於該半導體處理設備之該等半導體或顯示器製造程序；及將該軌跡資料時間窗化(time windowing)來產生複數個循序資料集合，其中該複數個循序資料集合之各者對應於一各別時間窗，其中該輸入包含該複數個循序資料集合，其中半導體處理故障偵測與用於晶圓或顯示器製造之半導體製造中的一或更多者相關聯。
16. 如請求項 15 所述之非暫態電腦可讀取儲存媒體，其中該輸入包含於一第一時間窗集合的該複數個循序資料集合，其中該重建構資料包含於一第二時間窗集合的預測循序資料集合，其中該第二時間窗集合之各時間窗自該第一時間窗集合之一相應時間窗偏移一或更多個時間窗。
17. 如請求項 14 所述之非暫態電腦可讀取儲存媒體，其中該 LSTM RNN 模型包含複數層的 LSTM 細胞(cell)，其中該複數層之一第一層的輸出是給該複數層之一第二層的輸入。
18. 如請求項 14 所述之非暫態電腦可讀取儲存媒體，其中該 LSTM RNN 模型包含一編碼器及一解碼器，其中該輸入包含當前複數個循序資料集合，其中該編碼器決定該輸入的一經壓縮表示方式，其中該解碼器利用該經壓縮表示方式來預測未來複數個循序資料集合。
19. 如請求項 14 所述之非暫態電腦可讀取儲存媒體，其中該等操作進一步包含：將該輸入與該重建構資料比較，以產生模型重建構誤差；決定該模型重建構誤差大於一臨界誤差；及標記該模型重建構誤差。

圖式簡單說明

本揭示案乃藉由隨附圖式中的各圖做為範例（且不是作為限制）來例示。

圖 1 是一方塊圖，圖示按照特定實施例的一例示性系統架構。

圖 2 是按照特定實施例的一範例資料集合產生器，用以利用製造程序之正常行程產生用於一機器學習模型的資料集合。

圖 3 是一方塊圖，圖示按照特定實施例的產生重建構資料。

圖 4～圖 7 是圖示按照特定實施例之異常偵測的範例方法的流程圖。

圖 8A～圖 8C 是圖示按照特定實施例之多層 LSTM 模型的方塊圖。

圖 9 是一方塊圖，圖示按照特定實施例的一編碼器解碼器 LSTM 模型。

圖 10 是一方塊圖，圖示按照特定實施例的一電腦系統。

(4)

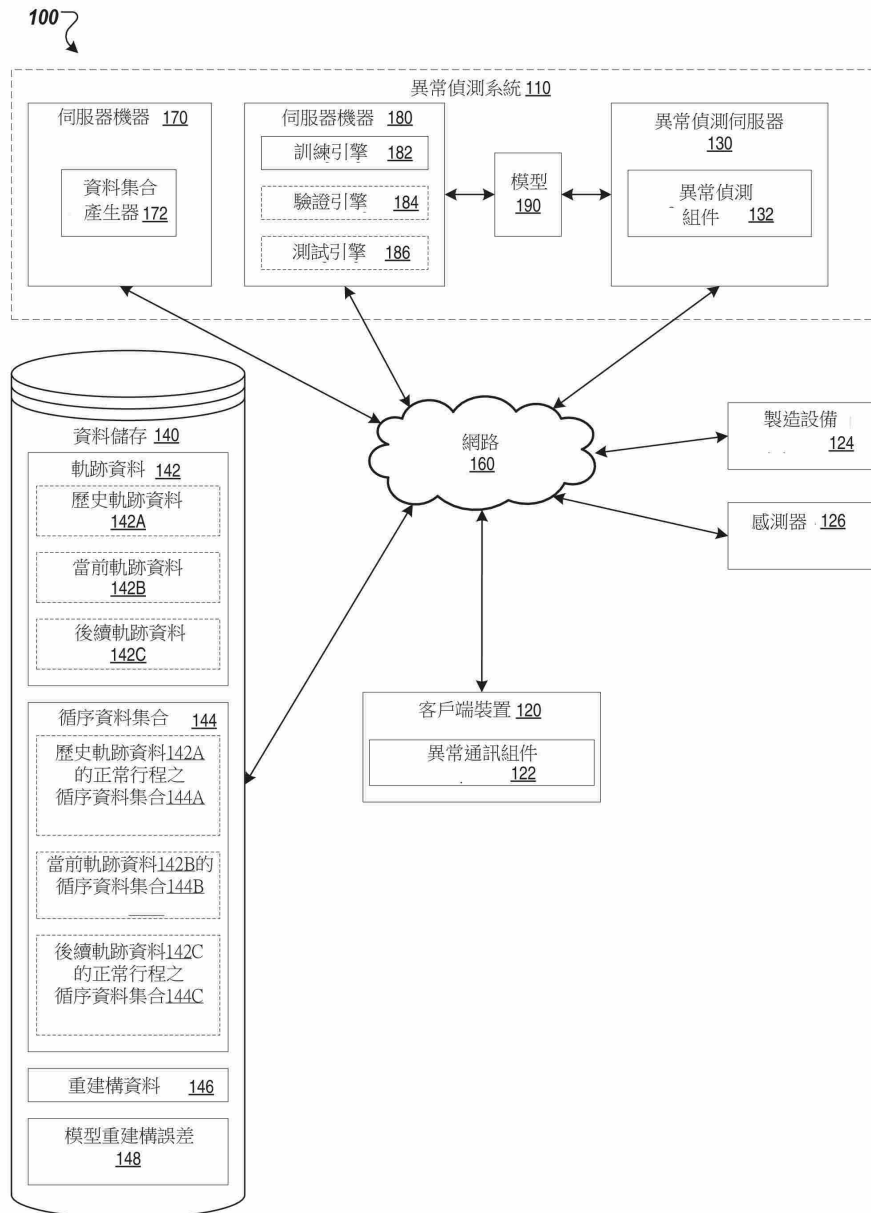
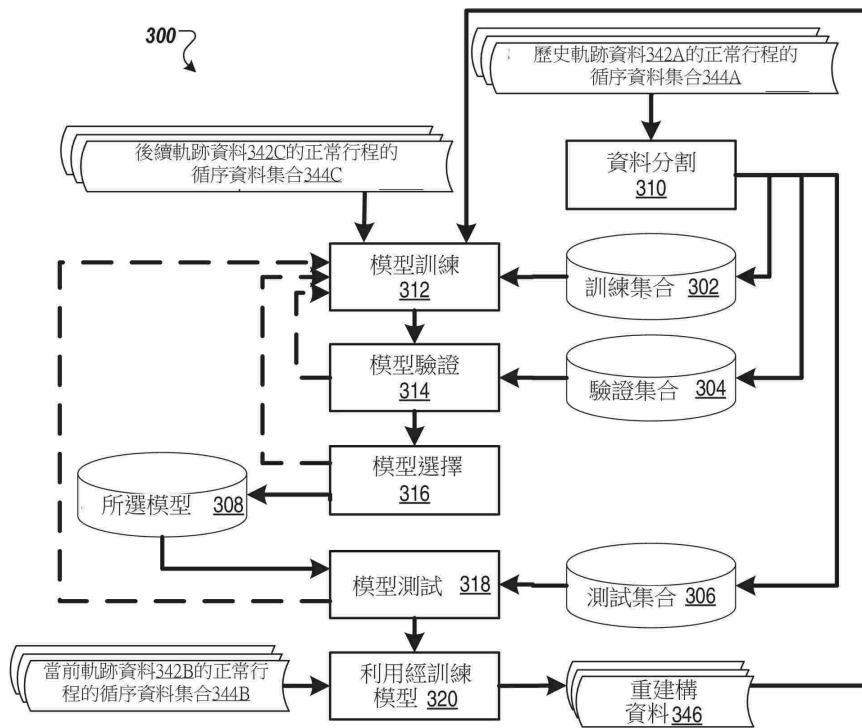
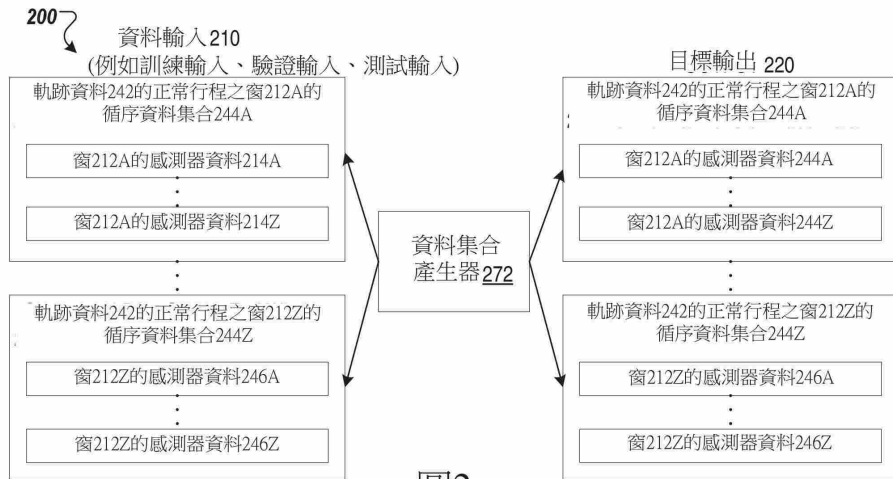


圖1

(5)



(6)

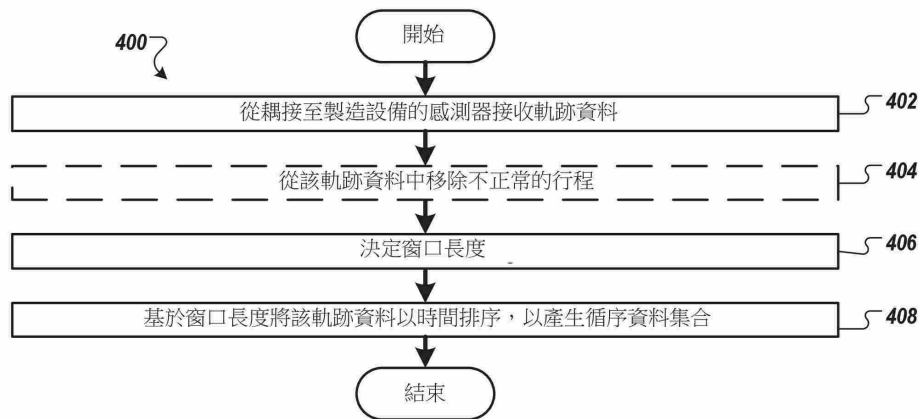


圖4

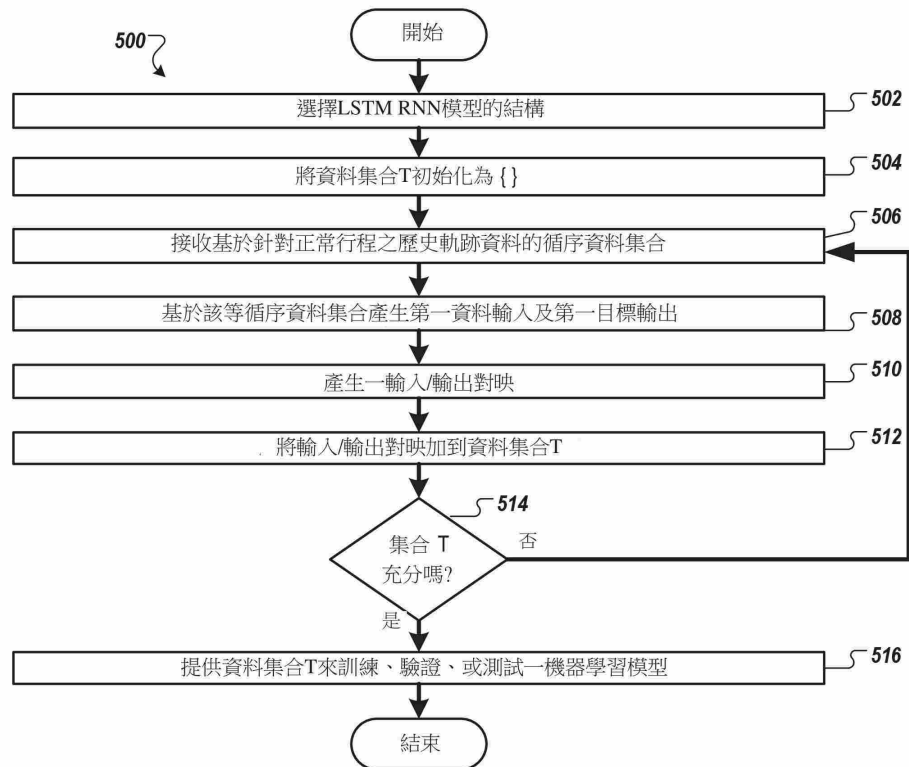


圖5

(7)

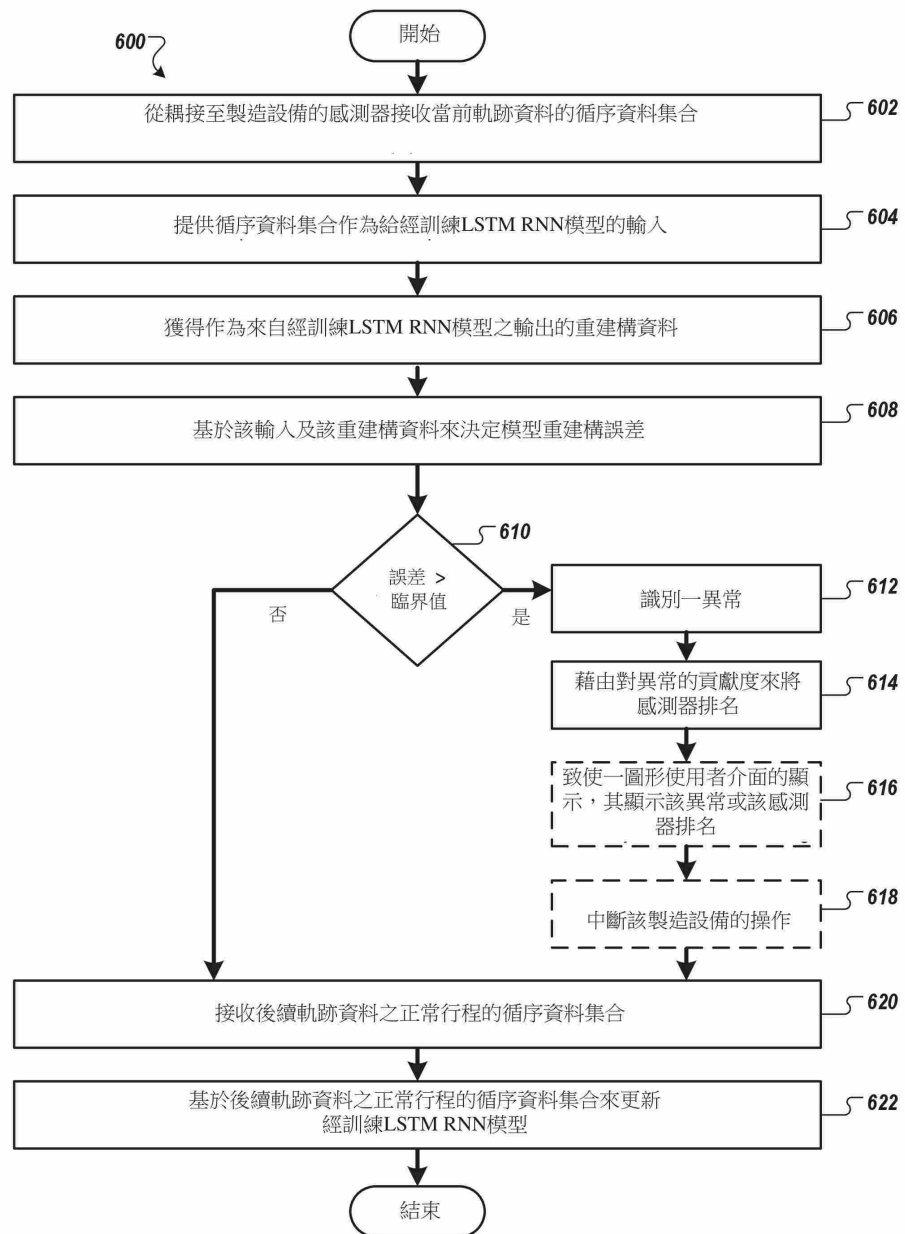


圖6

(8)

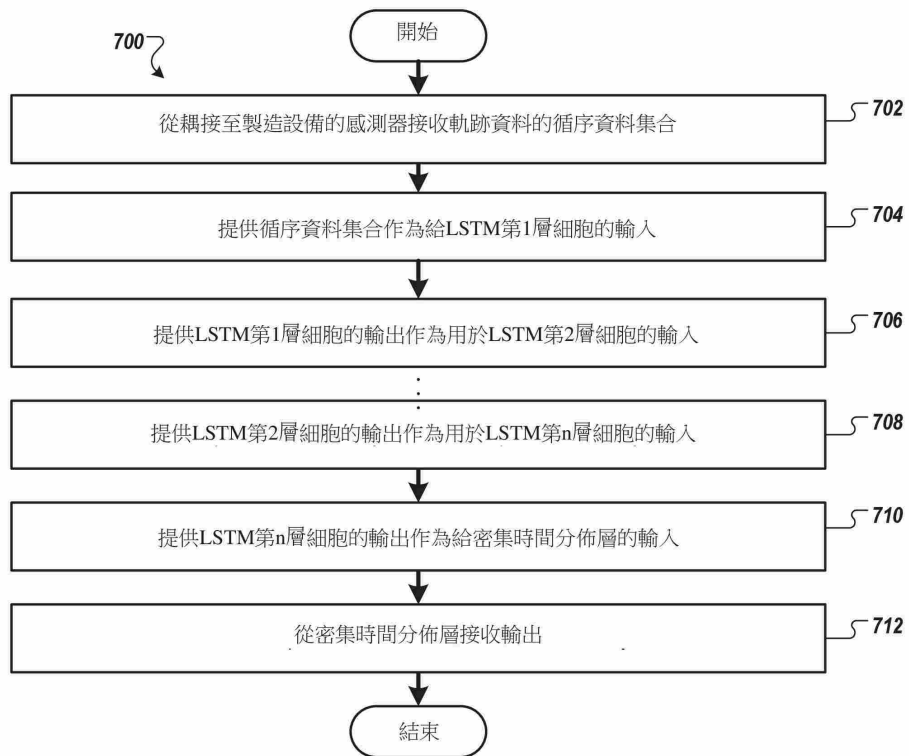


圖7

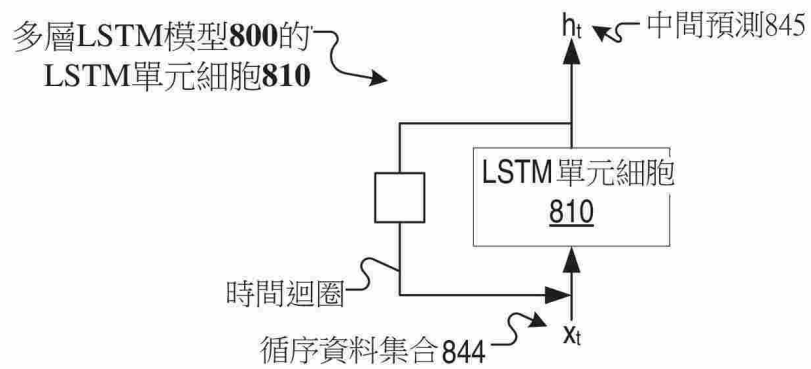


圖8A

(9)

多層LSTM模型800的
LSTM單元細胞810

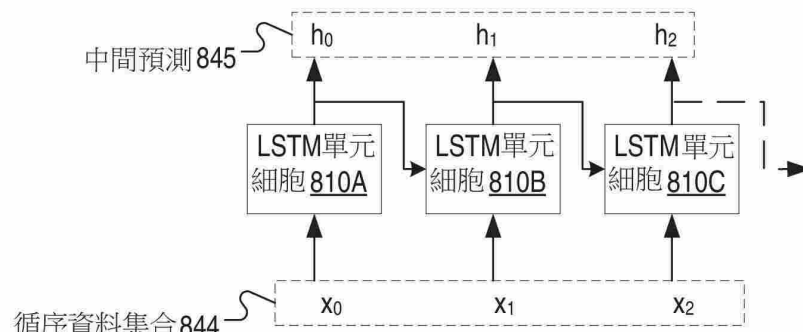


圖8B

時間分佈層 820
及多層LSTM模型800的
LSTM單元細胞810

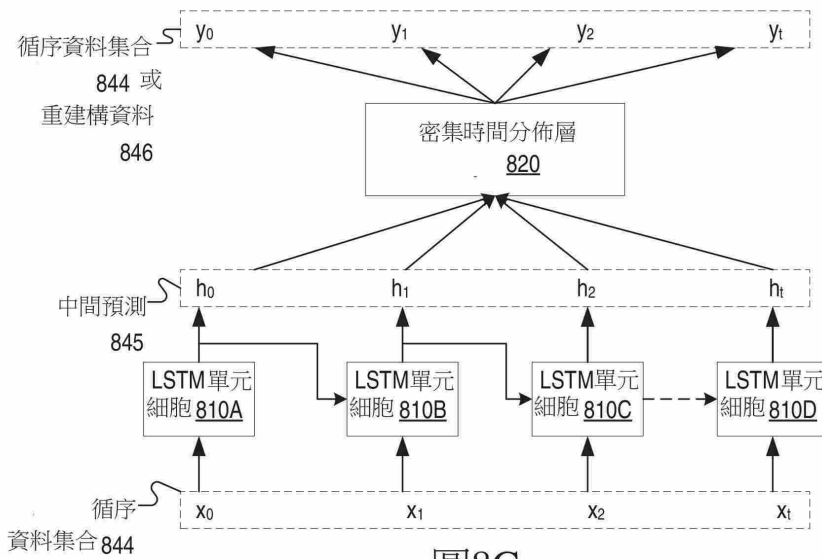


圖8C

(10)

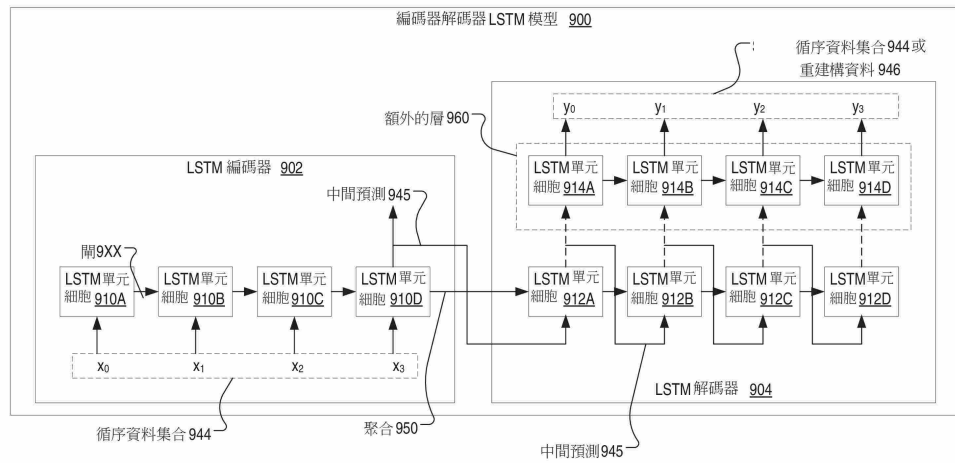


圖9

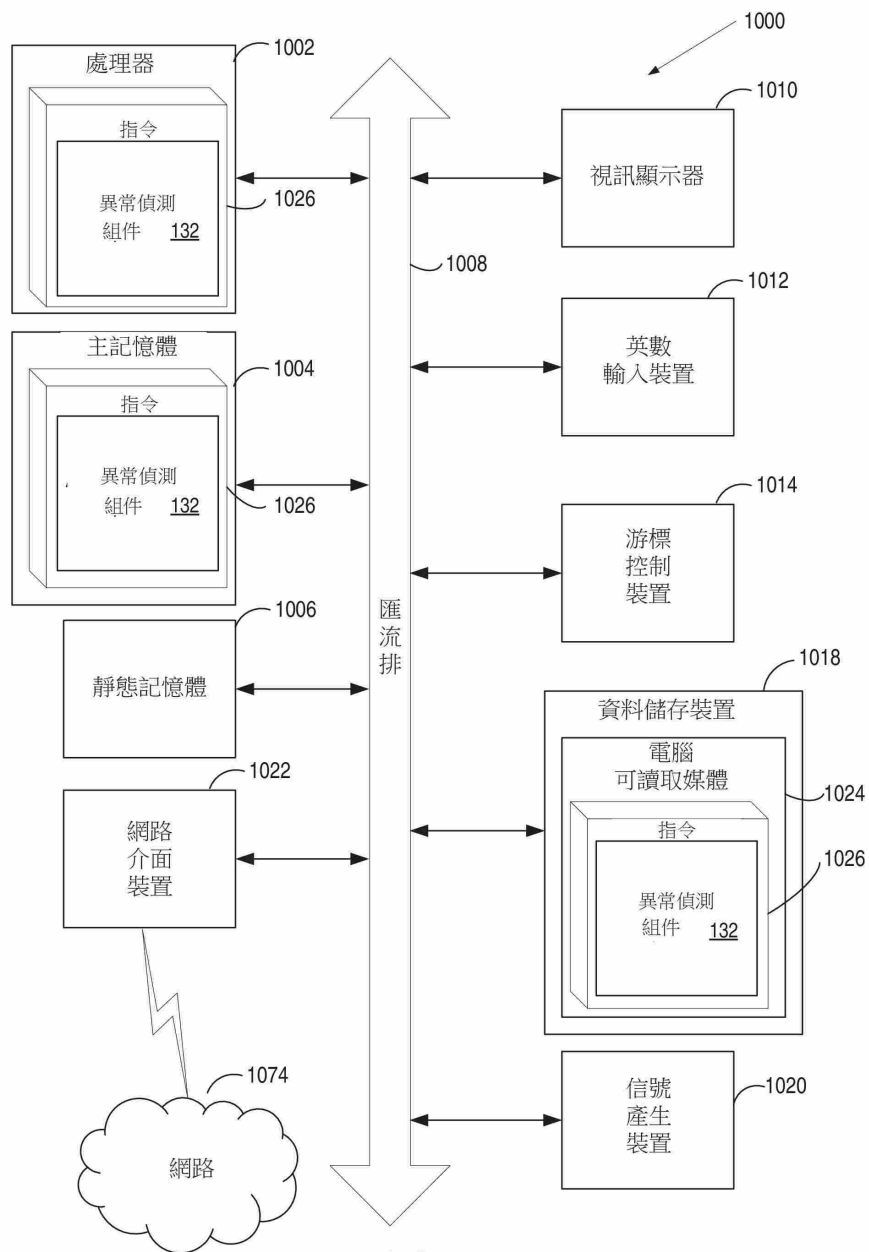


圖10